

Interação Humano-Dados em Contextos Urbanos: Uma Revisão Sistemática da Literatura

Laísa Dias Brito Alves, João Luiz Bernardes Jr.

¹Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo (EACH-USP)
São Paulo – SP – Brasil

laisacavasotti@usp.br, jlbernardes@usp.br

Abstract. Introduction: Smart cities' growing datafication demands systems that respect citizen privacy and autonomy; Human-Data Interaction (HDI) responds through legibility, agency, and negotiability. **Objective:** Map HDI's evolution in urban contexts (2014–2024). **Methodology:** A Systematic Literature Review following PRISMA yielded a corpus of 98 studies. **Results:** Findings show a shift from technical to sociotechnical concerns, yet gaps persist (missing design guidelines and cognitive overload); mapped frameworks are organized into a comparative matrix and a taxonomy by HDI pillar. HDI proves fundamental to democratic urban governance, aligning with GC5 of GranDIHC-BR.

Keywords Human-Data Interaction (HDI), Smart Cities, Data Governance, Data Privacy, Data Literacy.

Resumo. Introdução: A dataficação em cidades inteligentes exige sistemas que respeitem a privacidade e a autonomia do cidadão; a IHD responde promovendo legibilidade, agência e negociabilidade. **Objetivo:** Mapear a evolução da IHD em contextos urbanos (2014–2024). **Metodologia:** Uma Revisão Sistemática da Literatura seguindo o protocolo PRISMA resultou em corpus de 98 trabalhos. **Resultados:** Os achados evidenciam transição de preocupações técnicas para sociotécnicas, mas persistem lacunas (diretrizes de projeto e sobrecarga cognitiva); os frameworks mapeados são organizados em uma matriz comparativa e em uma taxonomia por pilar da IHD. A IHD mostra-se fundamental para governança urbana mais democrática, alinhando-se ao GC5 do GranDIHC-BR.

Palavras-Chave Interação Humano-Dados (IHD), Cidades Inteligentes, Governança de Dados, Privacidade de Dados, Letramento de Dados.

1. Introdução

A urbanização tem avançado rapidamente ao longo do século XXI, com projeções da ONU indicando que mais de 60% da população global viverá em cidades,¹ impulsionando a busca por soluções inteligentes e sustentáveis. Em resposta a essa demanda, a comunidade científica, a indústria e a esfera política passaram a tratar as Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) como prioridade [Eremia et al. 2017]. Esses ecossistemas utilizam tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e Urbanismo de Plataforma,

¹Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-população-mundial-será-68-urbana-até-2050>. Acesso em: 20 maio 2026.

frequentemente com *smartphones* atuando como sensores passivos, para otimizar serviços urbanos essenciais. Essa mesma infraestrutura, no entanto, enfrenta desafios críticos de privacidade e segurança devido à coleta massiva de dados (dataficação), muitas vezes realizada sob a premissa de um consentimento presumido, sem transparência ou controle efetivo pelos cidadãos [Streitz 2019].

Diante dessa assimetria estrutural, o paradigma da Interação Humano-Dados (IHD) surge como uma abordagem ética e centrada no usuário para reequilibrar a relação entre indivíduos e sistemas invisíveis, apoiando-se nos pilares de legibilidade, agência e negociabilidade propostos por [Mortier et al. 2015], detalhados na Seção 2.

Apesar de o arcabouço da IHD se apresentar na literatura como uma perspectiva promissora para o reequilíbrio dessas dinâmicas, sua aplicação empírica enfrenta limitações práticas e socioculturais expressivas [Vicarelli e Reis 2020], persistentes mesmo em estudos recentes conduzidos em contextos conectados [Dowthwaite et al. 2024] e comunitários [Hayes et al. 2024]. As pesquisas incorporadas a esta revisão apontam lacunas, como a dificuldade de engajamento dos usuários leigos no *design* de sistemas e a ausência de clareza em contratos de uso de dados [Vicarelli e Reis 2020]. Este problema é especialmente grave para populações vulneráveis e marginalizadas, que enfrentam risco desproporcional de discriminação e exclusão diante de tecnologias orientadas a dados, muitas vezes sem letramento ou recursos suficientes para compreender plenamente as ramificações de vigilância a que estão sujeitas [Malgieri e Niklas 2020, Hayes et al. 2024]. Além disso, fatores contextuais intrínsecos a cada região, como disparidades culturais, letramento de dados e ambiguidades interpretativas, influenciam diretamente como os dados são gerenciados e compartilhados [Yuan et al. 2024, Belizário 2023], exigindo abordagens mais inclusivas e geopoliticamente situadas para que a interação humano-dados seja ética e transparente [Elhamdadi et al. 2022].

Diante desse cenário, este artigo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com o objetivo de mapear como os princípios de Interação Humano-Dados (legibilidade, agência e negociabilidade) [Mortier et al. 2015] têm sido abordados em pesquisas sobre aplicações urbanas na última década. Este trabalho mapeia o estado da arte, as tendências teóricas e as lacunas que ainda impedem uma gestão de dados mais transparente e centrada no cidadão. Os resultados desta revisão oferecem subsídios para pesquisadores e *designers* de sistemas urbanos, dialogando com os Grandes Desafios de Pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil (GranDIHC-BR-2025-2035), em especial ao GC5 (Interação Humano-Dados, Alfabetização em Dados e Privacidade Utilizável), foco desta revisão ao investigar lacunas de privacidade e letramento de dados em ecossistemas emergentes.

As principais contribuições deste artigo são: (i) uma síntese da evolução histórica e conceitual da IHD entre 2014 e 2024, articulando os pilares de legibilidade, agência e negociabilidade; (ii) o mapeamento de lacunas estruturais, cognitivas e socioculturais que ainda dificultam a aplicação prática da IHD em contextos urbanos; (iii) uma matriz comparativa de *frameworks*, contextos de validação empírica e métodos de avaliação; e (iv) uma taxonomia que organiza esses *frameworks* pelos três pilares da IHD, subsídio para trabalhos futuros na área.

Para o alcance dessas metas, este trabalho adota uma abordagem metodológica de natureza teórica e descritiva. O procedimento analítico foi estruturado a partir de um protocolo de mapeamento organizado em três fases fundamentais: o planejamento (delineamento das questões de pesquisa e calibração das *strings* de busca), a execução (varredura nas bases de dados e aplicação dos critérios de elegibilidade) e a análise crítica (extração, categorização e síntese qualitativa das evidências), conforme detalhado na seção a seguir.

2. Fundamentação teórica

Esta seção apresenta, de forma sucinta, as bases conceituais que fundamentam esta revisão, retomadas na análise crítica da Seção 4.

2.1. Interação Humano-Dados

A Interação Humano-Dados (IHD) foi proposta em 2015 como um campo autônomo, distinto da Interação Humano-Computador (IHC) clássica, por deslocar o foco da usabilidade de interfaces visíveis para a relação ética entre o indivíduo e seus rastros de dados processados de forma frequentemente invisível [Mortier et al. 2015]. Esse marco fundacional é adotado nesta revisão como o divisor temporal entre o período “pré-IHD” [Mashhadi et al. 2014] e a emergência da área como campo interdisciplinar próprio [Sailaja et al. 2021a].

O modelo de [Mortier et al. 2015] estrutura-se em três pilares: a **legibilidade**, entendida como a capacidade do usuário de compreender e construir sentido (*sensemaking*) sobre os dados coletados e os algoritmos que os processam; a **agência**, que corresponde ao papel ativo do cidadão como administrador de seus próprios rastros digitais, com poder real de decisão sobre sua participação em ecossistemas datificados; e a **negociabilidade**, que trata da possibilidade de revisão e revogação dinâmica de permissões conforme o contexto social e urbano se transforma.

3. Metodologia

Esta seção detalha o protocolo metodológico da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), conduzida segundo diretrizes consolidadas para revisões sistemáticas em Computação [Kitchenham e Brereton 2013] e o protocolo PRISMA 2020 [Page et al. 2021], ilustrado na Figura 1. O objetivo é mapear o estado da arte da Interação Humano-Dados (IHD) em contextos urbanos, focando na evolução dos princípios de legibilidade, agência e negociabilidade na última década. O processo busca conferir rigor e reprodutibilidade desde a formulação das questões de pesquisa até a síntese das evidências, visando consolidar práticas recorrentes e identificar lacunas teóricas que fundamentem pesquisas futuras em cenários de cidades inteligentes.

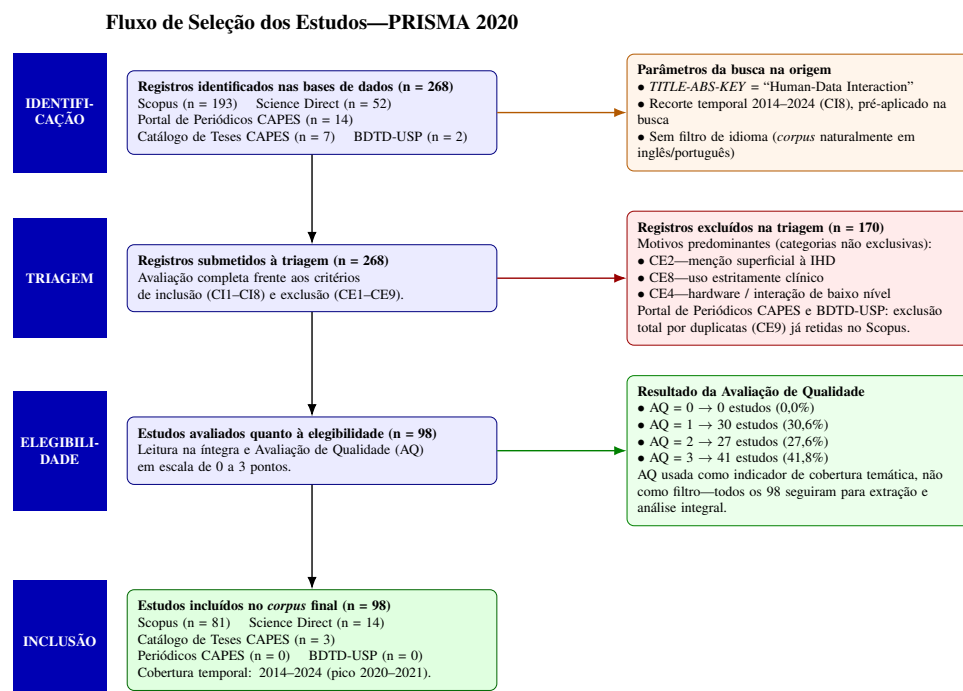


Figura 1. Fluxo de seleção dos estudos seguindo o protocolo PRISMA 2020. Identificação: 268 registros em cinco bases (Scopus 193, Science Direct 52, Periódicos CAPES 14, Teses CAPES 7, BDTD-USP 2). Triagem: aplicação de CI1–CI8 e CE1–CE9 resultou em 170 exclusões, sobretudo por menção superficial à IHD, uso clínico ou *hardware* de baixo nível. Elegibilidade: 98 estudos remanescentes avaliados quanto à qualidade (30 com pontuação 1, 27 com 2, 41 com 3). Inclusão: *corpus* final de 98 estudos (Scopus 81, Science Direct 14, Teses CAPES 3), 2014–2024, pico em 2020–2021.

3.1. Fontes de dados

Para a revisão sistemática, esta pesquisa utilizou fontes diversificadas que incluem bases internacionais e nacionais de relevância acadêmica. A *Scopus*² foi selecionada como fonte principal devido ao seu escopo multidisciplinar, essencial para mapear a interseção entre tecnologia e o contexto urbano, e por indexar de forma agregada o conteúdo de editoras como Elsevier, ACM e IEEE. Ainda assim, reconhece-se que essa escolha pode ter deixado de fora trabalhos indexados apenas em bases nativas como a ACM Digital Library e a IEEE Xplore. A cobertura da Scopus sobre a Biblioteca Digital da SBC (SOL) é seletiva e curada por evento/periódico via seu *Content Selection Advisory Board* (CSAB), de modo que trabalhos publicados em veículos da SOL ainda não admitidos nesse processo de curadoria podem não estar indexados. Para mitigar essa lacuna pontual, a busca foi complementada com consultas diretas ao Portal de Periódicos CAPES, ao Catálogo de Teses CAPES e à BDTD-USP, capturando produção acadêmica brasileira independentemente de sua indexação na Scopus, limitação retomada na Seção 5.

Adicionalmente, foram consultadas bases especializadas como o *Science Direct*³ para acesso a publicações técnicas, dado seu peso editorial na literatura de urbanismo

²Disponível em: <https://www.scopus.com>. Acesso em: 20 maio 2026.

³Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 20 maio 2026.

e sistemas ciberfísicos, e o *Portal de Periódicos CAPES*⁴ para a inclusão de produção científica nacional. Para abranger pesquisas acadêmicas brasileiras relevantes, incluindo teses e dissertações não necessariamente publicadas em periódicos indexados pela Scopus, foram utilizados os *Repositórios de Teses da USP*⁵ e da *CAPES*⁶.

3.2. Período de Publicação

O período selecionado compreende os anos de 2014 a 2024, intervalo que acompanha a emergência da IHD como campo de estudo distinto. O marco inicial remete ao surgimento do termo na literatura acadêmica, impulsionado por trabalhos fundacionais [Mortier et al. 2015, Hornung et al. 2015], que estabeleceram as bases da relação entre humanos e dados pessoais. Esta década permite rastrear desde a fundamentação teórica inicial até os estudos recentes que dialogam com as regulamentações globais de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) [GDPR 2016], refletindo os desafios contemporâneos da IHD no urbanismo de plataforma [Belizário 2023, Chalhoub et al. 2024, Coleti et al. 2024].

3.3. Questões de Pesquisa

Esta revisão sistemática foi estruturada a partir de um conjunto de questões, elaboradas para mapear o estado da arte da Interação Humano-Dados (IHD) e identificar os desafios emergentes na área. As questões foram divididas em principais e secundárias:

Questões Principais (QP):

- **QP1** - Como a literatura sobre Interação Humano-Dados (IHD) evoluiu em conceito e prática na última década (2014-2024)?
- **QP2** - Quais são as principais diferenças entre as abordagens teóricas e as implementações práticas relatadas na literatura nesse período?
- **QP3** - Quais lacunas na pesquisa atual são recorrentemente citadas nos estudos?
- **QP4** - Antes da emergência da IHD, tomando como marco divisor o trabalho fundacional de [Mortier et al. 2015] em 2015, conforme detalhado na Seção 2, quais abordagens facilitavam o entendimento sobre a gestão de dados em aplicações?
- **QP5** - Qual é a importância da aplicação da IHD no contexto de *Smart Cities*?

Questões Secundárias (QPS):

- **QPS1** - Quais métodos de avaliação (ex.: testes de usabilidade, *eye-tracking*) são usados para medir a eficácia da IHD?
- **QPS2** - Quais elementos de sistemas IHD ajudam usuários inexperientes digitalmente a compreender melhor os dados?
- **QPS3** - Os estudos de caso analisados testaram algum *framework* utilizando IHD?
- **QPS4** - De que forma fatores étnico-culturais podem influenciar a aplicação da IHD?

Para fundamentar a busca e a seleção dos estudos destinados a responder a essas questões, o escopo da revisão foi delimitado utilizando uma adaptação da estrutura PICOC—do inglês Population, Intervention, Control, Outcomes, and Context (População, Intervenção, Controle, Resultados e Contexto/Aplicação):

⁴Disponível em: <https://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2026.

⁵Disponível em: <https://www.teses.usp.br>. Acesso em: 20 maio 2026.

⁶Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2026.

- **População:** Trabalhos acadêmicos da área de IHD e pesquisas que demonstrem aplicações concretas dos seus princípios em diversos contextos (termos de busca: “*Human-Data Interaction*”, “*HDI*”).
- **Intervenção:** Delimitação do escopo conceitual da IHD, mapeamento dos princípios teóricos fundamentais, metodologias de mensuração aplicáveis e identificação de lacunas (termos: “*framework*”, “*legibility*”, “*agency*”, “*negotiability*”).
- **Controle:** Seleção sistemática priorizando trabalhos que proponham (re)formulações de princípios de IHD, apresentem aplicações práticas ou discutam métodos de avaliação (termos: “*case study*”, “*evaluation method*”).
- **Resultados:** Sistematização do conhecimento sobre métodos e técnicas empregados e o mapeamento das lacunas frequentes na literatura (termos: “*usability*”, “*quality assessment*”).
- **Aplicação:** Pesquisadores de IHD e IHC, além de profissionais da indústria que buscam compreender a aplicação e mensuração desses princípios na prática (termos: “*smart cities*”, “*urban*”).

3.4. Estratégia de Busca e Elegibilidade

A estratégia de identificação dos estudos integrou parâmetros temáticos e cronológicos. Esta pesquisa estabeleceu uma *string* de busca base focada no termo “Human-Data Interaction”; no caso da Scopus, a busca incidiu sobre título, resumo e palavras-chave (de acordo com o parâmetro *TITLE-ABS-KEY*). Com vistas à reprodutibilidade, frente aos limites de formatação do artigo, o detalhamento das buscas em todas as bases, incluindo parâmetros de indexação e recortes temporais, está documentado e disponibilizado integralmente em um *repositório suplementar*⁷. O limite temporal da última década (2014–2024) foi parametrizado diretamente nos filtros de todas as bases, abrangendo desde os marcos conceituais pioneiros da área (Seção 2) até os desenvolvimentos mais recentes.

Foram elegíveis contribuições teóricas (*frameworks* e princípios), artigos metodológicos sobre mensuração de usabilidade, estudos de caso em soluções urbanas e revisões sistemáticas correlatas. Não foi aplicado filtro de idioma em nenhuma etapa da busca ou triagem; o *corpus* resultante concentrou-se naturalmente em inglês e português, consequência do termo de busca “Human-Data Interaction” ser de origem anglófona e da inclusão de bases brasileiras (Portal de Periódicos CAPES, Catálogo de Teses CAPES e BDTD-USP) na estratégia de busca.

3.5. Critérios de Seleção e Avaliação de Qualidade

Para estruturar a seleção dos estudos e sistematizar o conhecimento sobre o estado da arte em IHD no contexto urbano, foram estabelecidos critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE), documentados nas *tabelas resultantes da execução da RSL*⁸. Esses parâmetros, detalhados na Tabela 1, buscam equilibrar abrangência teórica e especificidade prática,

⁷Disponível em: <https://github.com/laisacavazotto/sbc-quixada/blob/main/Listas/Lista%20de%20Strings.txt>. Acesso em: 20 maio 2026.

⁸Disponível em: <https://github.com/laisacavazotto/sbc-quixada/tree/main/Tabelas>. Acesso em: 20 maio 2026.

priorizando trabalhos replicáveis, disponíveis na íntegra e alinhados ao recorte temporal (2014–2024).

Tabela 1. Critérios de Inclusão (CI) e Exclusão (CE)

Código	Descrição do Critério
Critérios de Inclusão (CI)	
CI1	Trabalhos que proponham, definam ou aprimorem princípios teóricos e fundamentais da IHD.
CI2	Estudos que apresentem a formulação ou aplicação prática de <i>frameworks</i> baseados nesses princípios.
CI3	Pesquisas focadas no desenvolvimento, aplicação ou validação de métricas e métodos de avaliação em sistemas de IHD.
CI4	Artigos que relatem resultados empíricos (qualitativos ou quantitativos) acerca da eficácia e da usabilidade de soluções ou <i>frameworks</i> de IHD.
CI5	Modelos teóricos sustentados e validados por evidências concretas, tais como estudos de caso e experimentos controlados.
CI6	Revisões sistemáticas e mapeamentos da literatura que ofereçam contribuições originais ou consolidações teóricas relevantes para a área.
CI7	Publicações submetidas a processo de revisão por pares (<i>peer-review</i>), incluindo anais de conferências indexadas e periódicos acadêmicos.
CI8	Trabalhos publicados no período estabelecido para o levantamento metodológico, compreendendo os anos de 2014 a 2024.
Critérios de Exclusão (CE)	
CE1	Trabalhos com metodologia não replicável ou que não apresentem uma descrição clara e rigorosa dos procedimentos adotados.
CE2	Artigos que cite a IHD de maneira apenas tangencial ou superficial, sem aprofundamento em seus princípios, <i>frameworks</i> ou métricas.
CE3	Estudos focados exclusivamente em visualização de dados, mas que não abordem o componente ativo de interação humana.
CE4	Pesquisas que empreguem a sigla ou o termo atrelado à IHD em contextos não correlatos (como interfaces estritas de <i>hardware</i> ou interações em baixo nível computacional).
CE5	Trabalhos publicados em período anterior a 2014, situando-se fora do recorte temporal delimitado para a revisão.
CE6	Documentos disponibilizados apenas em formato de resumo expandido, <i>abstract</i> , ou cujos textos completos encontravam-se indisponíveis.
CE7	Documentos com texto integral indisponível gratuitamente (restritos a <i>paywalls</i> ou bibliotecas pagas).
CE8	Artigos voltados estritamente à área médica ou clínica, afastando-se do escopo sociotécnico e urbano estabelecido por esta investigação.
CE9	Registros duplicados nas bases de dados, sendo contabilizada para análise apenas a versão mais completa, recente ou indexada na base prioritária.

Deliberadamente, os critérios de inclusão e exclusão não fazem do domínio urbano/cidades inteligentes, nem da menção literal aos três pilares fundacionais — legibilidade, agência e negociabilidade, propostos por [Mortier et al. 2015] — um pré-requisito de admissão ao *corpus*. Essa ausência é intencional, não uma lacuna do protocolo: a aplicação da IHD a contextos urbanos constituía um achado desejável desta revisão, não um filtro de entrada, já que um dos objetivos do protocolo (Seção 3) era justamente mapear o que a literatura de IHD produz nesse domínio, sem restringir *a priori* o *corpus* apenas a estudos que já nascem rotulados como urbanos. Um critério fechado excluiria de saída exatamente os estudos que esta revisão também busca identificar — aqueles que estendem, adaptam ou hibridizam os pilares fundacionais sob outra nomenclatura, ou que os aplicam em domínios não urbanos cujos achados dialogam por analogia com cidades inteligentes —, tornando a pergunta de pesquisa autocumprida e mascarando a pluralidade terminológica de um campo interdisciplinar ainda em consolidação, risco já reconhecido na discussão de validade de constructo desta revisão (Seção 5). A leitura urbana dos achados é, assim, um resultado da síntese (Seção 4) — a exemplo da hibridização da IHD com a Teoria Institucional, Sistemas Ciberfísicos e Inteligência Artificial Explicável ali discutida — e não um filtro de admissão ao *corpus*. Pela mesma lógica, a menção a “contextos urbanos” no título e no objetivo desta revisão refere-se ao problema motivador e à lente interpretativa aplicada aos achados na síntese, e não a um recorte que tenha orientado a busca ou a triagem dos estudos.

Após a filtragem por CI e CE, os estudos elegíveis foram submetidos a uma Avaliação de Qualidade (AQ), documentada nas *tabelas da RSL*⁸. Esta etapa avaliou a contribuição de cada artigo para as questões de pesquisa, utilizando um sistema de pontuação baseado na abrangência com que cada estudo cobre os temas principais da revisão, definidos pelas questões de pesquisa (QP e QPS)—que contemplam os princípios de IHD (legibilidade, agência e negociabilidade), sua aplicação em contextos urbanos (*Smart Cities*) e a gestão de dados do usuário—conforme a Tabela 2. Todos os 98 artigos do *corpus* foram submetidos à extração de dados e à análise integral, sendo a pontuação de AQ utilizada não como filtro de exclusão, mas como indicador da profundidade de cobertura temática de cada estudo.

Tabela 2. Sistema de Pontuação para Avaliação de Qualidade (AQ)

Pontos	Nível de Contribuição do Artigo
0	Sem contribuição metodológica ou teórica relevante para as Questões de Pesquisa.
1	Aborda apenas um dos temas da pesquisa de forma isolada.
2	Relaciona adequadamente dois dos temas da pesquisa.
3	Integra três ou mais temas da pesquisa.

3.6. Condução das Buscas e Triagem dos Estudos

As buscas foram executadas nas cinco bases de dados selecionadas, adaptando-se a *string* principal (“Human-Data Interaction”) e o recorte temporal (2014 a 2024) às especificidades sintáticas de cada base (ex.: uso do comando `PUBYEAR` na Scopus; substituição do operador *TITLE-ABS-KEY* pelos campos equivalentes de título, resumo e palavras-chave na ScienceDirect e no Portal de Periódicos CAPES). A triagem por título e resumo e a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão foram conduzidas por ambos os autores deste trabalho, em decisão conjunta e não isolada. Para reduzir a subjetividade da triagem inicial, a decisão de inclusão foi orientada pela pontuação sistemática dos artigos segundo a matriz de Avaliação de Qualidade (Tabela 2), cujos registros individuais por artigo estão disponíveis no repositório complementar⁸, permitindo a auditoria externa dos critérios aplicados a cada estudo. Ainda assim, a ausência de uma dupla triagem independente e cega constitui uma limitação reconhecida do processo de seleção, discutida na Seção 5.

O levantamento bruto inicial retornou um total de **268 documentos**. A aplicação dos critérios de elegibilidade resultou em um *corpus* final de **98 trabalhos** aprovados para a etapa de extração de dados e leitura na íntegra. A Tabela 3 consolida o funil de seleção detalhado por repositório.

Tabela 3. Consolidação do Funil de Seleção de Estudos por Base de Dados

Base de Dados	Retorno Inicial	Excluídos	Incluídos
Scopus	193	112	81
Science Direct	52	38	14
Portal de Periódicos CAPES	14	14	0
Catálogo de Teses CAPES	7	4	3
BDTD-USP	2	2	0
Total	268	170	98

A análise das 170 exclusões mostrou predominância de trabalhos fora do escopo conceitual da IHD. As remoções concentraram-se em abordagens superficiais da IHD (CE2) ou no uso do acrônimo em contextos puramente médicos (CE8) e de *hardware* de baixo nível (CE4). No Portal de Periódicos CAPES e na BDTD-USP, o índice de exclusão total deveu-se estritamente à sobreposição de duplicatas (CE9) já retidas na busca primária (Scopus). Esse comportamento sugere que a estratégia de busca alcançou cobertura adequada ao escopo definido, resultando em um *corpus* final de 98 artigos relevantes para as questões de pesquisa.

Na Avaliação de Qualidade (AQ), em escala de 0 a 3 para avaliar a cobertura dos temas de interesse da revisão—como os princípios de IHD, as cidades inteligentes, a governança de dados e as questões sociotécnicas—nenhum trabalho obteve pontuação nula, o que é coerente com o critério de seleção adotado, que priorizou estudos alinhados a esses temas.

A Tabela 4 sintetiza a distribuição das pontuações de qualidade do acervo. A maior parcela alcançou a pontuação máxima 3 (41 estudos, 41,8%), integrando três ou mais eixos temáticos. Os demais distribuíram-se entre a pontuação 2 (27 artigos, 27,6%), que relaciona dois eixos, e a pontuação 1 (30 artigos, 30,6%), restrita a um único eixo. A concentração de estudos nos níveis 2 e 3 (69,4% do acervo) indica que a maior parte das publicações retidas articula mais de um dos eixos temáticos de interesse.

Tabela 4. Resultados da Avaliação de Qualidade (AQ)

Pontuação (Nível de Contribuição)	Quantidade	Percentual
(0) Sem contribuição teórica ou metodológica relevante	0	0,0%
(1) Aborda apenas um tema principal isoladamente	30	30,6%
(2) Relaciona dois temas principais	27	27,6%
(3) Integra três ou mais temas principais	41	41,8%
Total	98	100,0%

Em síntese, com o *corpus* definido, a pesquisa avançou para a análise destas publicações, visando responder às Questões de Pesquisa (QPs) e mapear o estado da arte e as lacunas da governança de dados em sistemas sociotécnicos urbanos.

3.7. Análise da Triagem e Perfil da Literatura

A triagem inicial avaliou 268 documentos, resultando na inclusão de 98 trabalhos. Essa taxa de retenção de 36,6% resultou da aplicação dos critérios de elegibilidade. Parte expressiva dos estudos selecionados atendeu a múltiplos critérios de inclusão, articulando *frameworks* práticos (CI2), validação por revisão por pares (CI7), resultados empíricos (CI4) e o desenvolvimento de métricas de avaliação (CI3). Essa convergência sugere que a literatura em IHD tem transitado da fundamentação conceitual para aplicações validadas, fornecendo subsídios relevantes para esta análise.

O recorte temporal adotado, referente à última década (2014–2024) (CI8), acompanha a emergência recente do tema. A análise da distribuição temporal do *corpus*, sintetizada na Figura 2, evidencia três fases distintas na trajetória da IHD aplicada a contextos urbanos. Entre 2014 e 2019, observa-se produção incipiente, com 19 trabalhos

publicados ao longo de seis anos (19,4% do *corpus*). O biênio 2020-2021 concentra 33 artigos (33,7%), pico que coincide temporalmente com a aceleração das pesquisas em dataficação urbana no contexto pandêmico e com a sedimentação de marcos regulatórios como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), em vigor desde 2018. Em 2022-2024, o volume de publicações varia entre 10 e 20 artigos por ano (46 trabalhos, 46,9%), padrão sugestivo de crescimento contínuo da produção do campo, com pico em 2024. A predominância da Scopus em todos os anos (cerca de 82,7% do *corpus*) corrobora a opção metodológica descrita na Seção 3.4, enquanto a contribuição pontual das Teses CAPES (2019, 2023 e 2024) sinaliza a entrada gradual da produção brasileira no debate.

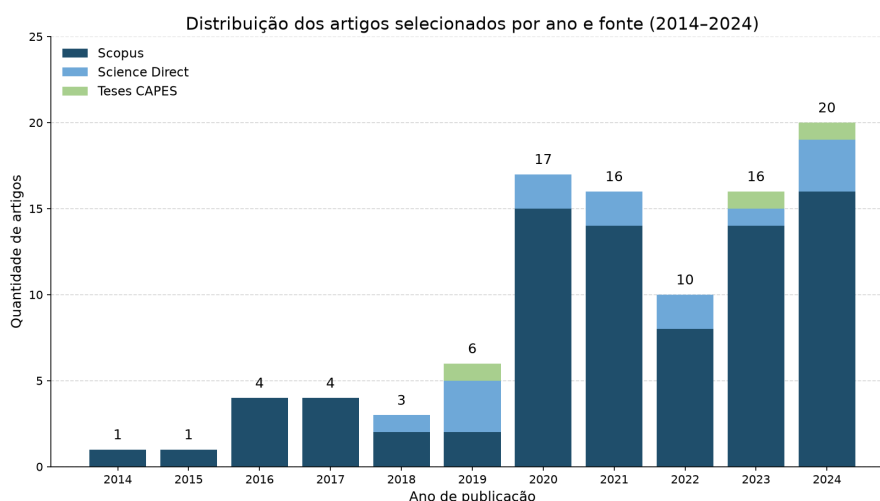


Figura 2. Distribuição dos 98 artigos do *corpus* por ano e fonte (2014–2024). Produção incipiente entre 2014–2019 (19 trabalhos, 19,4%), concentrada no biênio 2020–2021 (33 trabalhos, 33,7%) e em crescimento entre 2022–2024 (46 trabalhos, 46,9%), com picos em 2020 (17), 2021 (16), 2023 (16) e 2024 (20) e queda pontual em 2022 (10). Scopus predomina em todos os anos (~82,7%).

Em contrapartida, as **170** exclusões concentraram-se em poucos critérios: abordagens superficiais da IHD (CE2) ou o uso do acrônimo em contextos estritamente médicos (CE8) e de *hardware* de baixo nível, desvinculados da interação humana (CE4). A remoção de duplicatas (CE9) e de documentos com barreiras de acesso (CE7) completou o funil. Esse processo de exclusão manteve o *corpus* alinhado ao escopo conceitual da IHD e ao foco em aplicações urbanas.

3.8. Avaliação de Qualidade dos Estudos

Após a etapa de triagem, os **98** trabalhos do *corpus* final foram submetidos à matriz de avaliação de qualidade, visando avaliar a cobertura de suas contribuições em relação aos temas de interesse da revisão. A inexistência de artigos com pontuação nula é coerente com o critério de seleção adotado, indicando que todas as publicações retidas cobrem ao menos um desses temas.

A distribuição das avaliações reparte-se por três níveis de cobertura temática, considerando os três pilares conceituais definidos na Seção 2 (legibilidade, agência e negociabilidade) e mais dois eixos analíticos adotados nesta revisão (aplicação em

Cidades Inteligentes e gestão de dados do usuário). No estrato superior da Tabela 4, **41** artigos (41,8%) alcançaram a pontuação máxima (**3**). Caracterizados por integrar três ou mais desses eixos de forma articulada, estes estudos combinam, por exemplo, os pilares conceituais da IHD com sua aplicação em contextos urbanos e com a gestão de dados do usuário, servindo de base para as discussões transversais desta revisão. Um grupo de **27** artigos obteve a pontuação **2** (27,6%), relacionando dois desses eixos—tipicamente algum dos pilares conceituais da IHD à sua aplicação prática em contextos urbanos ou à gestão de dados. Por fim, **30** trabalhos (30,6%) receberam a pontuação **1**: abordam um único eixo, com foco em facetas específicas da interação, como transparência e letramento de dados.

Em suma, a transição da triagem para a avaliação resultou em um referencial bibliográfico que abrange diferentes níveis de cobertura temática. A composição do *corpus*—com estudos que integram três ou mais temas (nível 3), que relacionam dois (nível 2) e que abordam um único eixo (nível 1)—fornece subsídios para a análise do estado da arte.

4. Resultados e Discussão

A análise dos 98 trabalhos incluídos na Revisão Sistemática permitiu mapear a evolução histórica e estrutural da Interação Humano-Dados (IHD). A documentação completa encontra-se nas *tabelas da RSL*⁸. Com base na extração sistemática de evidências qualitativas, esta seção apresenta a síntese crítica da literatura, organizada em eixos temáticos que respondem de forma transversal e detalhada às Questões de Pesquisa (QPs e QPSs) delineadas no protocolo metodológico.

4.1. A Evolução da Gestão de Dados e o Descompasso Sociotécnico (QP1, QP4)

Antes da emergência da IHD, a literatura evidencia que as abordagens para a gestão de dados fundamentavam-se em um paradigma predominantemente tecnocrático e centrado na máquina. O foco primário das pesquisas concentrava-se no aprimoramento de tecnologias de Tomada de Decisão Apoiada por Dados (*Data-Supported Decision Making*), priorizando a eficiência do processamento bruto e a segurança algorítmica corporativa em detrimento da carga cognitiva do usuário [Calvetti et al. 2024, Locoro et al. 2020]. Nesse contexto, o desenvolvimento de *software* operava majoritariamente confinado às camadas física, empírica e sintática da Escada Semiótica (modelo teórico que categoriza os sistemas de informação desde a infraestrutura técnica até o seu impacto no mundo real) [Hornung et al. 2015], negligenciando as dimensões sociais, semânticas e pragmáticas que caracterizam a onipresença informacional na vida cotidiana [Strey 2019].

Nesse período pré-IHD, a proteção informacional ancorava-se no modelo burocrático de “Aviso e Escolha” (*Notice and Choice*). Esse mecanismo fundamentava-se na apresentação de termos extensos para a obtenção de um consentimento binário, transferindo a responsabilidade legal ao usuário [Jones et al. 2017]. Aliada a isso, havia a imposição de Contratos de Licença de Usuário Final (*End-User License Agreements*—EULAs) que operavam como instrumentos de adesão unilaterais e inegociáveis (*take-it-or-leave-it*). Redigidos em linguagem técnico-jurídica de difícil compreensão, tais contratos condicionavam o acesso ao serviço à aceitação de toda a extração de dados [Hutton e Henderson 2017].

A governança da época era regida por marcos regulatórios iniciais, como a Diretiva 95/46/CE,⁹ antecessora do Regulamento Geral de Proteção de Dados (*General Data Protection Regulation—GDPR*)¹⁰, que regulava o fluxo em uma arquitetura de internet ainda incipiente—e por conceitos estritos de Direito de Propriedade. Essa visão tratava o dado digital, que é altamente replicável e relacional, como um objeto físico isolado, enquadramento inadequado [Malgieri 2019, Janeček 2018]. Essa abordagem baseada em *walled gardens* (ecossistemas proprietários onde plataformas monopolizam a custódia dos dados e restringem a interoperabilidade) [Janeček 2018] expôs a racionalidade limitada do ser humano frente à assimetria de poder, bem como à sobrecarga cognitiva gerada por termos de uso extensos [Malgieri e Niklas 2020, Dowthwaite et al. 2024, Chalhoub et al. 2024].

Nesse cenário, a Interação Humano-Computador (IHC) clássica mostrou-se limitada para lidar com as consequências éticas e os riscos sociopsicológicos do processamento de dados invisível e onipresente em rede [Parviainen 2016, Calvetti et al. 2021]. Isso porque a área concentrava seus esforços na usabilidade de *hardware* e em métricas de eficiência pontuais, como o tempo de execução de tarefas em telas bidimensionais, sem contemplar a extração ubíqua de rastros digitais.

A evolução do campo documentada na última década (2014-2024) sinaliza uma transição epistemológica e metodológica. Historicamente, os primeiros estudos que tangenciavam a IHD focavam predominantemente na análise técnica de conjuntos massivos de informações [Parviainen 2016, Meireles e Hornung 2016, Hornung et al. 2015]. A partir do trabalho fundacional de 2015 [Mortier et al. 2015], porém, a IHD emerge como campo ético e conceitual autônomo.

Sob essa nova perspectiva, os dados deixam de ser concebidos como meras entradas passivas do sistema para se tornarem objetos de primeira classe, entidades computacionais autônomas que podem ser manipuladas, transferidas e auditadas diretamente [Crabtree 2016]. Consequentemente, esses ativos sociotécnicos passam a exigir tratamento como material de design [Seidelin et al. 2020], tratando a informação como recurso moldável para mediar a experiência humana, e não como subproduto inerte da programação.

A prática acadêmica e projetual transita, portanto, da criação de interfaces isoladas para a compreensão de ecossistemas complexos. Essa transição busca integrar o comportamento e as expectativas do indivíduo no ciclo de vida das infraestruturas urbanas, cenário em que o cidadão deixa de ser um espectador técnico e assume o papel de agente ativo, dotado de agência e autonomia [Sailaja et al. 2021a, Bavaresco et al. 2019].

Apesar do potencial dessa virada conceitual, a revisão sistemática revela contrastes e fricções na transição da teoria para a prática implementada. No pilar da **legibilidade**, a teoria avançou da mera exibição de painéis estáticos (*dashboards*) para a promoção da construção ativa de sentido (*data sensemaking*), estruturada em eixos de inspeção, engajamento e contextualização da informação [Koesten et al. 2021]. Contudo,

⁹Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046>. Acesso em: 20 maio 2026.

¹⁰Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>. Acesso em: 20 maio 2026.

as implementações reais em ecossistemas digitais ainda apresentam jargões técnicos de difícil compreensão e fluxos de decisão não lineares [Sailaja et al. 2021b].

No pilar da **agência**, o conceito evoluiu da aceitação de modelos de consentimento binários para arquiteturas de prestação de contas (*accountability*) [Janeček 2018]. Nesses novos paradigmas sociotécnicos, o cidadão passa a dispor de mecanismos concretos para rastrear o fluxo informacional, auditar decisões algorítmicas e exigir justificativas claras, sendo promovido à figura de administrador (*steward*) de seus próprios rastros digitais [Angelopoulos et al. 2021].

Todavia, a revisão indica que projetistas e desenvolvedores enfrentam barreiras na prática. Sem o suporte metodológico de diretrizes operacionais ou heurísticas validadas, torna-se complexo aplicar esses artefatos teóricos durante o desenvolvimento de *software* [Strey 2019, Victorelli e Reis 2020, Chalhoub et al. 2024].

Por fim, a **negociabilidade** expandiu-se das interações mediadas por telas para a governança difusa de dados capturados ininterruptamente por sensores urbanos (IoT), frequentemente sem engajamento consciente do transeunte [Locoro et al. 2020]. Contudo, a efetivação dessa dimensão na prática urbana depara-se com a fragmentação das ferramentas de controle, o que compromete um diálogo simétrico e participativo entre a população e os sistemas que a monitoram [Chatzimichali et al. 2021].

4.2. Lacunas Estruturais, Desafios Cognitivos e Opacidade (QP2, QP3)

A análise do acervo selecionado revela que a IHD, embora conceitualmente estruturada, ainda enfrenta lacunas estruturais que dificultam sua implementação em larga escala [Sailaja et al. 2021a, Strey 2019]. Persiste a falta de um paradigma produtivo consolidado e a carência de um conjunto de heurísticas de *design* validadas para orientar desenvolvedores em domínios específicos, com destaque para o contexto de geoprocessamento [Capeleti 2024]. Ademais, a literatura ainda apresenta ambiguidades na definição dos perfis e do usuário final das plataformas de dados urbanos [Belizário 2023] e carece de especificações técnicas sobre o que torna um conjunto de dados abertos efetivamente reutilizável [Koesten et al. 2020].

Uma lacuna frequentemente negligenciada refere-se à sobrecarga cognitiva imposta aos usuários [Locoro et al. 2020]. A literatura aponta um impacto sociopsicológico negativo decorrente da onipresença informacional, manifesto na fadiga cognitiva e na ansiedade informacional decorrente da perda de controle sobre a destinação de seus registros pessoais [Cezar e Maçada 2023].

Lockwood [Lockwood 2021, Lockwood 2020] destaca, por exemplo, a ausência de modelos mentais maduros para lidar com tecnologias emergentes, como a Identidade Autossobereana (*Self-Sovereign Identity*—SSI). Esse paradigma de arquitetura digital descentralizada foi estruturado para permitir que o cidadão gerencie autonomamente suas próprias credenciais, sem depender de provedores centrais. No entanto, sua operação ainda se revela excessivamente complexa para o público leigo [Lockwood 2021, Lockwood 2020]. Consequentemente, o autor aponta que persiste uma escassez de estudos que cruzem a visão técnica dos especialistas em engenharia com a percepção de usabilidade e o modelo mental do cidadão comum [Lockwood 2020].

A integração ética com Inteligência Artificial e algoritmos corporativos emerge

como outra área de vulnerabilidade apontada pela literatura. Sistemas de análise visual baseados em aprendizado de máquina para dados de redes sociais em tempo real, por exemplo, enfrentam vieses e incertezas decorrentes de mudanças na distribuição dos dados (*covariate shift*), dificultando o *sensemaking* humano sobre os fluxos de informação [Haghighati e Sedig 2020]. Além disso, a legibilidade algorítmica esbarra recorrentemente no sigilo industrial e na opacidade das caixas-pretas corporativas, comprometendo o Direito à Explicação das decisões automatizadas que afetam a rotina do cidadão [Barreto et al. 2018] [De Almeida e De Castro Salgado 2019].

No âmbito das plataformas de gestão, a literatura evidencia a ineficácia prática dos atuais *Personal Data Management Services* (Serviços de Gestão de Dados Pessoais—PDMS)—repositórios onde o indivíduo deveria centralizar o controle de suas informações—em conciliar a pressão comercial do extrativismo de dados com a real preservação da agência do usuário [Angelopoulos et al. 2021].

Por fim, a transposição empírica dos princípios da IHD para comunidades desfavorecidas constitui um desafio ainda não superado: a dataficação frequentemente exacerba as disparidades digitais pré-existentes [Hayes et al. 2024, Locoro et al. 2020]. O equilíbrio entre a otimização de serviços em Cidades Inteligentes e a proteção da privacidade permanece classificado como um “problema perverso”—interdependente, sistêmico e sem solução puramente técnica [Meireles e Hornung 2016, Chowdhury e Dhawan 2016]. As diretrizes de controle vigentes mostram-se limitadas diante da capilaridade da infraestrutura urbana, restringindo a capacidade do cidadão de discernir o propósito desse monitoramento passivo [Mashhadi et al. 2014].

4.3. IHD em Cidades Inteligentes: Capacidade Cívica e Fatores Culturais (QP5, QPS4)

A aplicação da IHD no ecossistema de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) contribui para o enfrentamento dos desafios emergentes relativos à gestão informacional e à participação cidadã. Como os ambientes urbanos geram vastos volumes de dados a partir de sensores e dispositivos de Internet das Coisas (IoT), a IHD estabelece a conexão conceitual com essa infraestrutura, propondo modelos de governança específicos para o tecido urbano [Mashhadi et al. 2014, Chowdhury e Dhawan 2016, Barcellos et al. 2022].

Em vez de se limitar à automação técnica, essa perspectiva emprega a computação cívica e abordagens de tecnologia calma (*calm technology*) para monitorar o ambiente de forma não intrusiva, visando ao bem-estar local e à segurança ciberfísica, desde que a arquitetura do sistema respeite a privacidade como premissa central [Konomi 2022, Chowdhury e Dhawan 2016].

No contexto da governança urbana, a **legibilidade** é fundamental para que os habitantes compreendam a coleta contínua efetuada por sensores de rua [Coleti et al. 2019, Hutton e Henderson 2017]. A IHD revela o espectro que une atos cotidianos (como o uso do transporte público) às macroestruturas de extração global, conferindo capacidade cívica para que o morador entenda plataformas de segurança em situações de crise. O objetivo central é fomentar o questionamento crítico, reconhecendo que dados abertos raramente são politicamente neutros [Parviainen 2016, Barcellos et al. 2022].

Contudo, a efetivação dessa legibilidade esbarra em barreiras idiomáticas e

culturais. A literatura destaca, por exemplo, o impacto do viés de legado (*legacy bias*)—fenômeno em que os usuários tendem a reproduzir comportamentos condicionados por tecnologias que já conhecem [Friedman e Cafaro 2024]. Para superar esse obstáculo, exige-se a adaptação de metáforas visuais ao contexto local, utilizando metodologias inclusivas como o *HD Idea* (focado no entendimento sistêmico por parte do usuário) [Strey 2019] e o *framework* ATLAS (voltado à avaliação de sistemas de geoinformação) [Capeleti 2024].

A **agência** refere-se à capacidade de controle sobre rastros digitais em espaços fisicamente saturados de conectividade. A reversão do quadro de impotência do usuário demanda o gerenciamento descentralizado e o processamento local de informações [Sailaja et al. 2021b, Crabtree 2016]. Nesse cenário, a IHD atua como salvaguarda democrática ao exigir a Limitação da Finalidade, garantindo que a confiança cidadã se sustente no direito de desativar a captura ambiental e de aprovar os usos secundários da informação [Mashhadi et al. 2014].

O exercício desse controle é modulado por fatores culturais: culturas coletivistas apresentam maior aceitação do compartilhamento informacional voltado ao benefício coletivo, ao passo que culturas individualistas priorizam a restrição pessoal [Locoro et al. 2020]. No contexto brasileiro—cenário caracterizado por históricas assimetrias socioeconômicas e disparidades agudas de letramento digital—a importação acrítica de modelos de governança desenhados sob os valores do Norte Global pode acentuar o impacto do viés de legado [Friedman e Cafaro 2024]. Simultaneamente, minorias étnicas, marcadas por um histórico de estratificação social, mostram-se reticentes em negociar seus dados com o Estado. Consequentemente, grupos vulneráveis são frequentemente alijados do processo de *sensemaking*, ficando expostos a um risco acrescido de discriminação algorítmica e exclusão das dinâmicas das Cidades Inteligentes [Malgieri e Niklas 2020, Yuan et al. 2024].

Por fim, a **negociabilidade** exige que a infraestrutura municipal, a exemplo dos edifícios inteligentes (*Smart Buildings*), responda dinamicamente às preferências de privacidade do cidadão [Bavaresco et al. 2019, Brombacher et al. 2022]. Esse engajamento varia conforme a geografia e a confiança institucional, aspecto discutido no contexto brasileiro a partir da interação de cidadãos não especialistas com plataformas de dados em Cidades Inteligentes [Belizário 2023]. Para mitigar esse descompasso empírico e viabilizar uma negociabilidade real, evidencia-se o esforço da comunidade brasileira de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC) em adaptar *frameworks* de avaliação [Belizário 2023, Victorelli e Reis 2020, Barcellos et al. 2022]. Essa adaptação geopoliticamente situada dialoga com os Grandes Desafios de Pesquisa (GranDIHC-BR 2025-2035) [Pereira et al. 2024]. O planejamento urbano poderia priorizar abordagens não extrativistas, usando a Inteligência Artificial Generativa para preservar as “histórias humanas” subjacentes às métricas [Ferreira et al. 2024].

4.4. Avaliação Metodológica, Validação de *Frameworks* e Inclusão Digital (QPS1, QPS2, QPS3)

A materialização da IHD exige a tradução de construtos teóricos em interfaces acessíveis, atenuando as assimetrias de acesso para usuários com baixo letramento digital. Historicamente, a literatura apoiou-se em heurísticas clássicas como o “Mantra de

Shneiderman”—que prioriza a visão geral do sistema, seguida por ferramentas de *zoom* e filtro—abordagem útil para organizar painéis visuais [Victorelli e Reis 2020]. Contudo, investigações recentes contrapõem essa visão, argumentando que a mera organização espacial é insuficiente para o público leigo [Yuan et al. 2024, Lindley et al. 2020].

Para suprir essa deficiência, o campo tem migrado para estratégias de *design* inclusivo fundamentadas em modelos mentais pré-existentes, que empregam semânticas visuais familiares ao usuário [Barreto et al. 2018, De Almeida e De Castro Salgado 2019]. O estado da arte aponta que uma das estratégias mais promissoras para democratizar a construção de sentido é o suporte progressivo ao aprendizado (*scaffolding*), que substitui sintaxes complexas por questionamentos guiados [Trajkova et al. 2020].

Para romper a fadiga imposta por telas, a literatura evidencia uma guinada multissensorial. Por um lado, as Interfaces de Voz (VUI) e a sonificação reduzem o esforço de aprendizado ao aproveitar vias auditivas e vieses motores legados (como o movimento de pinça em dispositivos móveis) [Sailaja et al. 2021b, Friedman e Cafaro 2024]. Por outro lado, interações efêmeras dificultam a retenção de termos contratuais [Jones et al. 2017, Lockwood 2021].

Como contraponto à abstração das interações efêmeras, ganha força a fisicalização tátil e o uso de *Databoxes* (nós de processamento local). Essas soluções convertem a governança em uma relação tangível, viabilizando os “Mercados de Dados” (*Data Marketplaces*) [Crabtree 2016]. Aliados a isso, o uso de cronologias interativas (*timelines*) é apontado como alternativa aos painéis tradicionais para explicitar períodos de retenção, cuja explicabilidade permanece limitada nas soluções atuais [De Almeida e De Castro Salgado 2019].

A estruturação desses elementos apoia-se na validação empírica de *frameworks* arquiteturais. O modelo de [Mortier et al. 2015] permanece como lente analítica primária, testado clinicamente [Tendedez et al. 2022] e em veículos conectados [Dowthwaite et al. 2024].

Para transpor a teoria abstrata à prática de *design*, surgiram *frameworks* contextuais e híbridos. O HDIdea (*Human-Data Ideation*) integra o Diagrama de Partes Interessadas e a Escada Semiótica para avaliar o impacto pragmático [Strey 2019]; e o ATLAS consolida heurísticas para mapas interativos [Capeleti 2024]. Nota-se também uma hibridização da IHD com a Teoria Institucional [Mu e Zhao 2024], Sistemas Ciberfísicos (CPS) [Bavaresco et al. 2019, Zou et al. 2020] e Inteligência Artificial Explicável (XAI) [Yuan et al. 2024, Turkay et al. 2021, Durango et al. 2024], demonstrando a plasticidade da área.

Por fim, a mensuração dessas arquiteturas exige métodos mistos. Para avaliar a sobrecarga cognitiva subconsciente, os estudos priorizam o *eye-tracking*, útil em painéis complexos [Capeleti 2024, Kaufmann et al. 2021]. Em contrapartida, para aferir a compreensão cívica de forma pragmática, os estudos aplicam o protocolo *Think-Aloud*, avaliações heurísticas colaborativas, entrevistas em profundidade com peritos e o Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC), além de questionários estruturados para medir a utilidade percebida [Strey 2019, Belizário 2023, Capeleti 2024].

O uso de testes A/B, Mapeamentos Sistemáticos e painéis *Delphi* fundamenta o

consenso acadêmico contínuo [Calvetti et al. 2024, Hayes et al. 2024, Refat et al. 2023]. A comunidade brasileira de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais tem nacionalizado esses protocolos, convertendo-os em ferramentas contra as disparidades da dataficação no contexto nacional [Capeleti 2024, Strey 2019, Belizário 2023].

A Tabela 5 sintetiza o cruzamento estrutural entre os principais *frameworks* mapeados, seus contextos de validação urbana empírica e o respectivo arsenal metodológico empregado.

Tabela 5. Matriz Comparativa: Frameworks, Validação Empírica e Métodos de Avaliação em IHD

Abordagem / Framework	Contexto Urbano / Validação Empírica	Princípio Coberto	Método de Avaliação
Modelo Fundacional [Mortier et al. 2015]	Ecossistemas de saúde e coleta de telemetria em veículos conectados.	Legibilidade, Agência, Negociabilidade.	Testes clínicos, questionários estruturados e estudos de caso.
HDIdea (Human-Data Ideation) [Strey 2019]	Fase de ideação semiótica e concepção de <i>software</i> focado no impacto pragmático.	Legibilidade.	<i>Think-Aloud</i> , heurísticas colaborativas e entrevistas com peritos.
ATLAS (Geoprocessamento) [Capeleti 2024]	Plataformas governamentais de mapas interativos e dados abertos locais.	Legibilidade e Agência.	<i>Eye-tracking</i> , Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC).
Databoxes e Mercados de Dados [Crabtree 2016]	Processamento local em <i>Smart Buildings</i> e governança residencial descentralizada.	Agência e Negociabilidade.	Testes A/B, prototipação tangível e cronologias interativas (<i>timelines</i>).
IHD Multissensorial (VUI e Tátil) [Sailaja et al. 2021b, Friedman e Cafaro 2024, Crabtree 2016]	Espaços públicos interativos voltados a populações com baixo letramento técnico.	Legibilidade (foco em Acessibilidade).	Observação de vieses motores, painéis <i>Delphi</i> e avaliações comportamentais.
Diretrizes Cognitivas (Scaffolding) [Trajkova et al. 2020]	Tradução de sintaxes complexas para o público leigo via questionamentos guiados.	Legibilidade (Sensemaking).	Mapeamentos sistemáticos e testes de usabilidade clássicos.
Modelos Híbridos (CPS e XAI) [Bavaresco et al. 2019, Durango et al. 2024]	Auditoria de caixas-pretas algorítmicas na infraestrutura municipal.	Agência e Negociabilidade.	Validação teórica cruzada (Teoria Institucional).

Como contribuição desta revisão, propomos uma taxonomia que situa os *frameworks* da Tabela 5 nos três pilares do Modelo Fundacional [Mortier et al. 2015], sintetizada na Tabela 6. ATLAS e *Databoxes*/Modelos Híbridos aparecem em mais de um pilar por cobrirem princípios sobrepostos; os eixos de aplicação em Cidades Inteligentes e gestão de dados do usuário, usados na avaliação de qualidade, permanecem como dimensões de pontuação, sem *frameworks* próprios mapeados.

Tabela 6. Taxonomia de Frameworks por Pilar da IHD

Pilar	Definição	Frameworks mapeados (método de avaliação)
Legibilidade	Capacidade do usuário de compreender e construir sentido sobre os dados coletados.	HDIdea (<i>Think-Aloud</i> , heurísticas, entrevistas); ATLAS (<i>eye-tracking</i> , MAC); IHD Multissensorial (vieses motores, Delphi); Diretrizes Cognitivas/ <i>Scaffolding</i> (mapeamentos sistemáticos, usabilidade).
Agência	Papel ativo do cidadão como administrador de seus próprios rastros digitais.	ATLAS (<i>eye-tracking</i> , MAC); <i>Databoxes</i> e Mercados de Dados (testes A/B, prototipação tangível); Modelos Híbridos CPS/XAI (validação teórica cruzada).
Negociabilidade	Revisão e revogação dinâmica de permissões conforme o contexto se transforma.	<i>Databoxes</i> e Mercados de Dados (testes A/B, prototipação tangível); Modelos Híbridos CPS/XAI (validação teórica cruzada).

Para consolidar as discussões transversais levantadas nesta revisão, a Tabela 7 apresenta um mapeamento panorâmico do estado da arte, conectando as Questões de Pesquisa aos principais achados sociotécnicos discutidos.

Tabela 7. Síntese do Estado da Arte em Interação Humano-Dados (2014-2024)

Questões (QPs)	Eixo Temático	Principais Achados e Lacunas Sistêmicas
QP1, QP4	Evolução e Paradigmas	Transição da viabilidade técnica (IHC clássica) para a complexidade sociotécnica. Superação do modelo burocrático de “Aviso e Escolha” (<i>Notice and Choice</i>) para o tratamento do dado como objeto de primeira classe.
QP2, QP3	Lacunas e Descompasso Prático	Hiato entre a teoria da agência e a prática de mercado. A carência de heurísticas validadas gera interfaces opacas que impõem sobrecarga cognitiva e ansiedade informacional aos usuários.
QP5, QPS4	Cidades Inteligentes e Fatores Culturais	A IHD atua como salvaguarda contra a vigilância urbana, conferindo capacidade cívica. A efetividade exige mitigar barreiras idiomáticas e o viés de legado, respeitando assimetrias entre culturas coletivistas e individualistas.
QPS1 a QPS3	Avaliação e Inclusão Multissensorial	Aplicação de métodos mistos (Heurísticas, MAC, <i>Eye-tracking</i>). Para o público leigo, a mitigação da abstração via fisicalização tátil, <i>Databoxes</i> e Interfaces de Voz (VUI) é indicada para democratizar a construção ativa de sentido (<i>data sensemaking</i>).

Conforme sintetizado, a diversidade de desafios e a evolução metodológica adotada pelos estudos recentes reforçam a necessidade de abordagens híbridas para avaliar a Interação Humano-Dados de forma abrangente. A transição de métodos estritamente técnicos (como testes clássicos de usabilidade em tela) para estratégias de inclusão multissensorial (como a fisicalização tátil e o uso de *Databoxes*) evidencia um esforço acadêmico expressivo para mitigar a exclusão digital.

Consequentemente, esse arsenal estrutural sugere que a governança de dados no contexto de *Smart Cities* tende a se tornar mais democrática à medida que o *design* de *software* transcender as métricas tradicionais da IHC. Isso exige um foco ativo na redução da ansiedade de dados, no respeito às singularidades culturais e na tradução de infraestruturas invisíveis em interfaces que sejam, de fato, operáveis pelo cidadão comum.

5. Ameaças à Validade

A condução deste mapeamento sistemático seguiu o protocolo de [Kitchenham e Brereton 2013] visando conferir transparência ao processo. Contudo, é fundamental reconhecer ameaças inerentes ao método que podem delimitar o alcance dos achados.

No que tange à **validade interna**, esta pesquisa reconhece o viés subjetivo inerente às etapas de triagem e extração, conduzidas pelos dois autores deste trabalho, mas sem um protocolo formal de dupla triagem cega e independente para conciliação de casos de fronteira. A decisão de incluir ou excluir um artigo—especialmente na aplicação de critérios que exigem julgamento de valor, como a distinção entre uma “contribuição teórica robusta” e uma “menção superficial” (CE2)—é influenciada pela perspectiva individual, mitigada pela escoragem sistemática da Avaliação de Qualidade (Tabela 2), cujos artefatos de pontuação por artigo estão documentados no repositório suplementar e podem ser auditados externamente.

Quanto à **validade de constructo**, a principal ameaça reside na especificidade da *string* de busca. Embora o termo “Human-Data Interaction” seja o descritor central da área, sua escolha como eixo principal pode ter omitido estudos que discutem princípios análogos (como agência e legibilidade) sob outras nomenclaturas (ex.: “user-centric data” ou “soberania digital”), dada a fluidez terminológica de um campo interdisciplinar em consolidação. Cabe destacar que essa omissão não decorre necessariamente de uma limitação da indexação da Scopus em si, mas sim da recuperabilidade de um estudo frente a uma *string* de busca específica: um trabalho tecnicamente indexado pode não ser retornado por uma consulta *TITLE-ABS-KEY* se seus autores tiverem optado por terminologia distinta da adotada nesta revisão. Essa lacuna, portanto, não é atribuível à qualidade do estudo original nem a uma escolha editorial deliberada de seus autores em relação aos metadados, mas a uma característica estrutural de campos interdisciplinares em consolidação terminológica, na qual conceitos correlatos coexistem sob rótulos distintos.

Por fim, a **validade externa** é delimitada pela exclusão deliberada de literaturas cinzentas, consequência direta do critério **CI7** (revisão por pares) e do protocolo de RSL adotado [Kitchenham e Brereton 2013], que priorizam o rigor e a replicabilidade da síntese em detrimento da cobertura de fontes não revisadas. Esse recorte, padrão em revisões sistemáticas, pode ter deixado de fora evidências práticas contidas em relatórios técnicos governamentais ou *white papers* de tecnologia, relevantes para o contexto de Cidades Inteligentes. O reconhecimento dessa delimitação não invalida o *corpus* de 98 estudos, mas delimita o alcance das generalizações propostas.

5.1. Limitações do Estudo

Distintamente das ameaças à validade, que dizem respeito a riscos ao rigor metodológico da própria condução da RSL, as limitações aqui descritas referem-se ao alcance e à profundidade do escopo definido para esta pesquisa. Em primeiro lugar, a opção pela Scopus como base principal, embora justificada pela padronização da extração de metadados (Seção 3.1), restringe a cobertura de trabalhos indexados exclusivamente em repositórios nativos (ACM Digital Library, IEEE Xplore) ou em plataformas nacionais de acesso aberto como a SOL. Em segundo lugar, a taxonomia proposta na Tabela 6 organiza apenas os *frameworks* explicitamente mapeados nesta RSL pelos três pilares do Modelo Fundacional, sem pretensão de exaustividade; sua consolidação em uma taxonomia estruturada da IHD em contextos urbanos, validada por especialistas e estendida a novos *frameworks*, permanece um trabalho futuro promissor.

6. Conclusão

Este artigo apresentou um mapeamento sistemático da literatura sobre a Interação Humano-Dados (IHD) no decênio 2014-2024, analisando sua evolução no contexto das cidades inteligentes. A investigação de um *corpus* de 98 estudos permitiu observar que, embora os pilares de legibilidade, agência e negociabilidade possuam fundação teórica consolidada, sua materialização para sistemas urbanos reais parece marcada por um hiato considerável. As evidências sugerem que as implementações atuais ainda priorizam a eficiência técnica em detrimento da soberania do sujeito, associando-se a fenômenos como a fadiga do consentimento e a ansiedade de dados.

A contribuição deste trabalho reside na sistematização das lacunas sociotécnicas e do arcabouço metodológico que impactam a governança democrática de dados. Os achados sugerem que a eficácia da IHD não depende apenas de transparência algorítmica, mas também de um *design* que reconheça as assimetrias de letramento digital e os fatores étnico-culturais. A análise aponta que estratégias inclusivas, como a fisicalização de dados, o suporte progressivo (*scaffolding*) e o uso de narrativas (*storytelling*), surgem como caminhos promissores para reduzir o abismo entre a infraestrutura invisível das *Smart Cities* e a percepção humana.

Como direcionamento para trabalhos futuros, os achados e a matriz comparativa deste mapeamento podem servir de subsídio para uma investigação empírica situada. Como etapa subsequente, a pesquisa buscará explorar as tensões teóricas aqui identificadas por meio da análise empírica de aplicativos urbanos de amplo uso no contexto da cidade de São Paulo. O objetivo consistirá na proposição de diretrizes de *design* que busquem mitigar o viés de legado. Desse modo, esta pesquisa contribui para uma interação informacional mais equitativa, transparente e humanizada, em diálogo com os Grandes Desafios de Pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil (GranDIHC-BR-2025-2035) e com as demandas do ecossistema sociotécnico nacional.

Cuidados Éticos

Não aplicável. Este trabalho é uma Revisão Sistemática da Literatura, sem coleta de dados com seres humanos.

Agradecimentos

Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Informação da EACH-USP (PPgSI-EACH-USP) pelo suporte institucional, e à CAPES pelo financiamento via Programa de Demanda Social (processo nº 88887334955/2026-00). A primeira autora agradece ainda ao esposo, Felipe Cordeiro Alves Dias, e ao filho, Liam Cavasotti, pelo amor e apoio incondicional. Em conformidade com as diretrizes de transparência da conferência, declaramos o uso da IA Generativa *Gemini 3.1 Pro (Google)* e *Claude Opus 4.7 (Anthropic)* para refinamento gramatical e estruturação sintática dos textos e da tabela de síntese.

Referências

Angelopoulos, S., Merali, Y., e Panagiotopoulos, P. (2021). Stewardship of personal data on social networking sites: A design science approach. *International Journal of Information Management*, 56:102208.

- Barcellos, R., Bernardini, F., e Viterbo, J. (2022). Towards defining data interpretability in open data portals: Challenges and research opportunities. *Information Systems*, 106:101961.
- Barreto, P., Salgado, L., e Viterbo, J. (2018). Assessing the communicability of human-data interaction mechanisms in transparency enhancing tools. In *2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pages 897–906. IEEE.
- Bavaresco, M. V., D'Oca, S., Ghisi, E., e Lamberts, R. (2019). Technological innovations to assess and include the human dimension in the building-performance loop: A review. *Energy and Buildings*, 202:109365.
- Belizário, M. G. (2023). Interação de cidadãos com plataformas de grafos de conhecimento: Um estudo crítico sobre perfis, funcionalidades e recursos interativos sob a luz da interação humano-dados. Dissertação (mestrado em computação aplicada), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, PR.
- Brombacher, H., Houben, S., e Vos, S. (2022). Sensorbadge: An exploratory study of an ego-centric wearable sensor system for healthy office environments. In *Proceedings of the 2022 ACM Designing Interactive Systems Conference*, page 1863 – 1877. Association for Computing Machinery, Inc.
- Calvetti, D., Kifokeris, D., Mêda, P., e Sousa, H. (2024). Human-data interaction as a critical enabler of electronic performance monitoring at construction sites. *Journal of Information Technology in Construction*, 29.
- Calvetti, D., Mêda, P., Sousa, H., e Gonçalves, M. C. (2021). Human data interaction in sensed sites, challenges of the craft workforce dimension. In D.M., H., A., C., J., O., D., N., e Y., X., editors, *EC3 Conference 2021*, pages 173 – 180. European Council on Computing in Construction (EC3).
- Capeleti, B. S. (2024). Human-data interaction in geoprocessing applications: Design recommendations from inspections, user evaluations and expert experiences. Dissertação (mestrado em ciência da computação), Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.
- Cezar, B. G. d. S. e Maçada, A. C. G. (2023). Cognitive overload, anxiety, cognitive fatigue, and avoidance behavior and data literacy in big data environments. *Information Processing & Management*, 60(6):103482.
- Chalhoub, G., Kraemer, M. J., e Flechais, I. (2024). Useful shortcuts: Using design heuristics for consent and permission in smart home devices. *International Journal of Human-Computer Studies*, 182:103177.
- Chatzimichali, A., Harrison, R., e Chrysostomou, D. (2021). Toward privacy-sensitive human-robot interaction: Privacy terms and human-data interaction in the personal robot era. *Paladyn*, 12(1):160 – 174.
- Chowdhury, S. N. e Dhawan, S. (2016). Hdi based data ownership model for smart cities. In *2016 International Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT)*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

- Coleti, T. A., Divino, S. B. S., Salgado, A. d. L., Zacarias, R. O., Saraiva, J. d. A. G., Gonçalves, D. A., Morandini, M., e Santos, R. P. d. (2024). Grandihc-br 2025-2035-gc5-human-data interaction data literacy and usable privacy. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–24.
- Coleti, T. A., Morandini, M., Vilela Leite Filgueiras, L., Pizzigatti Correa, P. L., de Oliveira, I. G., e de Barbosa, C. R. S. C. (2019). Design patterns to support personal data transparency visualization in mobile applications. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11566 LNCS:46 – 62.
- Crabtree, A. (2016). Enabling the new economic actor: Personal data regulation and the digital economy. In *2016 IEEE International Conference on Cloud Engineering Workshop (IC2EW)*, pages 124–129. IEEE.
- De Almeida, M. C. G. e De Castro Salgado, L. C. (2019). Investigating google dashboard's explainability to support individual privacy decision making. In de Santana V.F., A., K., J.J., F., V., V., R.L., G., e C.A.S., S., editors, *Proceedings of the 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, Inc.
- Dowthwaite, A., Cook, D., e Cox, A. L. (2024). Privacy preferences in automotive data collection. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*.
- Durango, I., Gallud, J. A., e Penichet, V. M. (2024). The data dance: choreographing seamless partnerships between humans, data, and genai. *International Journal of Data Science and Analytics*.
- Elhamdadi, H., Gaba, A., Kim, Y.-S., e Xiong, C. (2022). How do we measure trust in visual data communication? In *2022 IEEE Evaluation and Beyond - Methodological Approaches for Visualization (BELIV)*, page 85 – 92. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Eremia, M., Toma, L., e Sanduleac, M. (2017). The smart city concept in the 21st century. *Procedia Engineering*.
- Ferreira, M., Nunes, N., Ferreira, P., Pereira, H., e Nisi, V. (2024). Connecting audiences with climate change: Towards humanised and action-focused data interactions. *International Journal of Human-Computer Studies*, 192:103341.
- Friedman, A. e Cafaro, F. (2024). Designing gestures for data exploration with public displays via identification studies. *Information (Switzerland)*, 15(6).
- GDPR (2016). Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation). <https://gdpr.eu/what-is-gdpr>. Acesso em: 20 maio 2026.
- Haghighati, A. e Sedig, K. (2020). Vartta: A visual analytics system for making sense of real-time twitter data. *Data*, 5(1).
- Hayes, S., Jopling, M., Connor, S., Johnson, M., e Riordan, S. (2024). ‘making you aware of your own breathing’: human data interaction, disadvantage and skills in the community. *Postdigital Science and Education*.
- Hornung, H., Pereira, R., Baranauskas, M. C. C., e Liu, K. (2015). Challenges for human-data interaction – a semiotic perspective. *Lecture Notes in Computer Science (including*

- subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics*), 9169:37 – 48.
- Hutton, L. e Henderson, T. (2017). Beyond the eula: Improving consent for data mining. *Studies in Big Data*, 32:147 – 167.
- Janeček, V. (2018). Ownership of personal data in the internet of things. *Computer Law & Security Review*, 34(5):1039–1052.
- Jones, R., Sailaja, N., e Kerlin, L. (2017). Probing the design space of usable privacy policies: A qualitative exploration of a reimagined privacy policy. In *British Computer Society Conference on Human-Computer Interaction*, volume 2017-July. BCS Learning and Development Ltd.
- Kaufmann, K., Bork-Hüffer, T., Gudowsky, N., Rauhala, M., e Rutzinger, M. (2021). Ethical challenges of researching emergent socio-material-technological phenomena: insights from an interdisciplinary mixed-methods project using mobile eye-tracking. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 19(3):391–408.
- Kitchenham, B. e Brereton, P. (2013). A systematic review of systematic review process research in software engineering. *Information and Software Technology*.
- Koesten, L., Gregory, K., Groth, P., e Simperl, E. (2021). Talking datasets – understanding data sensemaking behaviours. *International Journal of Human Computer Studies*, 146.
- Koesten, L., Vougiouklis, P., Simperl, E., e Groth, P. (2020). Dataset reuse: Toward translating principles to practice. *Patterns*, 1(8).
- Konomi, S. (2022). Big data for humans or humans for big data?: a human-data interaction perspective. In B.R., B., G., F., D., F., A., M., A., P., e S., V., editors, *CEUR workshop proceedings*, volume 3136, page 14 – 20. CEUR-WS.
- Lindley, J., Akmal, H. A., Pilling, F., e Coulton, P. (2020). Researching ai legibility through design. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–13. Association for Computing Machinery.
- Lockwood, M. (2020). An accessible interface layer for self-sovereign identity. *Frontiers in Blockchain*, 3.
- Lockwood, M. (2021). Exploring value propositions to drive self-sovereign identity adoption. *Frontiers in Blockchain*, 4.
- Locoro, A., Cabitza, F., Ravarini, A., e Buono, P. (2020). Igv short scale to assess implicit value of visualizations through explicit interaction. *Applied Sciences (Switzerland)*, 10(18).
- Malgieri, G. (2019). Automated decision-making in the eu member states: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations. *Computer Law & Security Review*, 35(5):105327.
- Malgieri, G. e Niklas, J. (2020). Vulnerable data subjects. *Computer Law & Security Review*, 37:105415.
- Mashhadi, A., Kawsar, F., e Acer, U. G. (2014). Human data interaction in iot: The ownership aspect. In *2014 IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, pages 159 – 162. IEEE Computer Society.

- Meireles, P. E. e Hornung, H. (2016). Human values in human-data interaction. In *Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, volume Part F128046. Association for Computing Machinery.
- Mortier, R., Haddadi, H., Henderson, T., McAuley, D., e Crowcroft, J. (2015). Human-data interaction: The human face of the data-driven society.
- Mu, R. e Zhao, X. (2024). How do institutional dimensions of open government data affect innovation? evidence from research institutes in china. *Aslib Journal of Information Management*, 76(1):237–259.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., et al. (2021). The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *bmj*, 372.
- Parviainen, J. (2016). Quantified bodies in the checking loop: Analyzing the choreographies of biomonitoring and generating big data. *Human Technology*, 12(1):56 – 73.
- Pereira, R., Darin, T., e Silveira, M. S. (2024). Grandihc-br: Grand research challenges in human-computer interaction in brazil for 2025-2035. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.
- Refat, N., Patwary, M., e Rahman, M. A. (2023). Digital inclusion towards e-governance: Challenges and issues. *Postdigital Science and Education (Netherlands)*, Part F3831:135 – 150.
- Sailaja, N., Jones, R., e McAuley, D. (2021a). Designing for human data interaction in data-driven media experiences. Association for Computing Machinery.
- Sailaja, N., Lindley, J., Urquhart, L., McAuley, D., e Forrester, I. (2021b). Human-data interaction through design: An explorative step from theory to practice using design as a vehicle. In *Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.
- Seidelin, C., Dittrich, Y., e Grönvall, E. (2020). Foregrounding data in co-design – an exploration of how data may become an object of design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 143:102505.
- Streitz, N. (2019). Beyond ‘smart-only’ cities: redefining the ‘smart-everything’ paradigm. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 10(2):791–812.
- Strey, M. R. (2019). Human-data ideation: Um framework conceitual para apoiar o entendimento de problemas em interação humano-dados. Dissertação (mestrado em informática), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR.
- Tendedez, H., Ferrario, M.-A., McNaney, R., e Gradinar, A. (2022). Exploring human-data interaction in clinical decision-making using scenarios: co-design study. *JMIR human factors*, 9(2):e32456.
- Trajkova, M., Alhakamy, A., Cafaro, F., Mallappa, R., e Kankara, S. R. (2020). Move your body: Engaging museum visitors with human-data interaction. In *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems*. Association for Computing Machinery.

- Turkay, C., Von Landesberger, T., Archambault, D., Liu, S., e Chang, R. (2021). Special issue on interactive visual analytics for making explainable and accountable decisions. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, 11(3-4).
- Victorelli, E. Z. e Reis, J. C. d. R. (2020). Human-data interaction design guidelines for visualization systems. In *Proceedings of the 19th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.
- Yuan, J., Bhattacharjee, K., Islam, A. Z., e Dasgupta, A. (2024). Trivea: Transparent ranking interpretation using visual explanation of black-box algorithmic rankers. *Visual Computer*, 40(5):3615 – 3631.
- Zou, N., Liang, S., e He, D. (2020). Issues and challenges of user and data interaction in healthcare-related iot: A systematic review. *Library Hi Tech*, 38(4):769 – 782.